Correction détaillée. Photomath peut aussi être utilisée pour la correction.

Exercice 4. Extractions

Calcule pour simplifier la racine ou alors pour que le résultat ne contienne qu'une seule racine et que le nombre sous cette racine soit un entier le plus petit possible.

a. $\sqrt[3]{7}\cdot\sqrt[3]{49}=\ldots$ b. $\sqrt[3]{20}\cdot\sqrt[3]{16}=\ldots$ c. $\sqrt{5^6}=\ldots$ d. $100\sqrt{2^{12}}=\ldots$

e. $100\sqrt[3]{2^{12}}=\ldots$ f. $\sqrt{7^2\cdot 11\cdot 3^4}=\ldots$ g. $7\sqrt{3^6\cdot 5}=\ldots$ h. $7\sqrt[3]{3^6\cdot 5}=\ldots$

Modèle

$\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{16}$
$=\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{4^2}$
$=\sqrt[3]{4\cdot 4^2}$
$=\sqrt[3]{4^3}$
$=4$

$\sqrt[3]{30}\cdot\sqrt[3]{36}$
$=\sqrt[3]{5\cdot 6}\cdot\sqrt[3]{6^2}$
$=\sqrt[3]{5\cdot 6\cdot 6^2}$
$=\sqrt[3]{5\cdot 6^3}$
$=\sqrt[3]{5}\sqrt[3]{6^3}$
$=6\sqrt[3]{5}$

$\sqrt{3^8}$
$=\sqrt{(3^4)^2}$
$=3^4$
$=81$

$10\sqrt{5^6}$
$=10\sqrt{(5^3)^2}$
$=10\cdot 5^3$
$=1250$

$10\sqrt[3]{5^6}$
$=10\sqrt[3]{(5^2)^3}$
$=10\cdot 5^2$
$=250$

Entraînement

a. $\sqrt[3]{7}\cdot\sqrt[3]{49}=\ldots$

$=\sqrt[3]{7\cdot 7^2}$
$=7$

b. $\sqrt[3]{20}\cdot\sqrt[3]{16}=\ldots$

$=\sqrt[3]{5\cdot 4\cdot 4^2}$
$=\sqrt[3]{5}\sqrt[3]{4^3}$
$=4\sqrt[3]{5}$

c. $\sqrt{5^6}=\ldots$

$=\sqrt{(5^3)^2}$
$=125$

d. $100\sqrt{2^{12}}=\ldots$

$=100\sqrt{(2^6)^2}$
$=100\cdot 2^6$
$=6400$

e. $100\sqrt[3]{2^{12}}=\ldots$

$=100\sqrt[3]{(2^4)^3}$
$=100\cdot 2^4$
$=1600$

Modèle

$\sqrt{3^4\cdot 5\cdot 11^2}$
$=\sqrt{(3^2)^2\cdot 5\cdot 11^2}$
$=\sqrt{(3^2)^2}\sqrt{5}\sqrt{11^2}$
$=(3^2)\sqrt{5}\cdot 11$
$=9\cdot 11\sqrt{5}$
$=99\sqrt{5}$

$5\sqrt{2^6\cdot 3}$
$=5\sqrt{(2^3)^2\cdot 3}$
$=5\sqrt{(2^3)^2}\sqrt{3}$
$=5\cdot 2^3\sqrt{3}$
$=40\sqrt{3}$

$5\sqrt[3]{2^6\cdot 3}$
$=5\sqrt[3]{(2^2)^3\cdot 3}$
$=5\sqrt[3]{(2^2)^3}\sqrt[3]{3}$
$=5\cdot 2^2\sqrt[3]{3}$
$=20\sqrt[3]{3}$

Entraînement

f. $\sqrt{7^2\cdot 11\cdot 3^4}=\ldots$

$=\sqrt{7^2\cdot 11\cdot(3^2)^2}$
$=7\sqrt{11}\cdot 3^2$
$=63\sqrt{11}$

g. $7\sqrt{3^6\cdot 5}=\ldots$

$=7\sqrt{(3^3)^2\cdot 5}$
$=7\cdot 3^3\cdot\sqrt{5}$
$=189\sqrt{5}$

h. $7\sqrt[3]{3^6\cdot 5}=\ldots$

$=7\sqrt[3]{(3^2)^3\cdot 5}$
$=7\cdot 3^2\cdot\sqrt[3]{5}$
$=63\sqrt[3]{5}$